

¿CÓMO FUNCIONA?

De la luz infrarroja a la visualización de las venas

1 EMISIÓN DE LUZ INFRARROJA

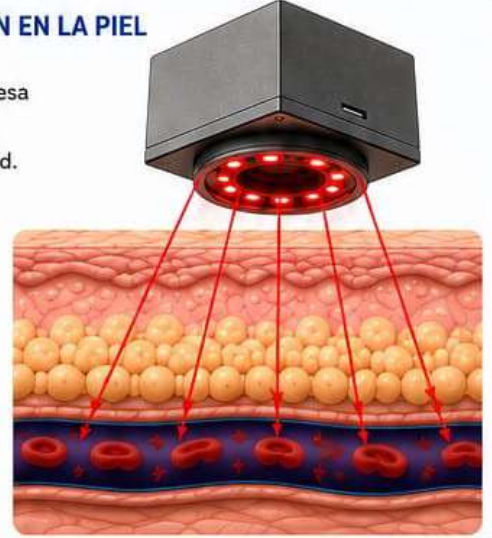
Los LEDs emiten luz infrarroja (850 nm) desde la parte superior del dispositivo.



2 PENETRACIÓN EN LA PIEL

La luz infrarroja atraviesa la piel y llega hasta 3-5 mm de profundidad.

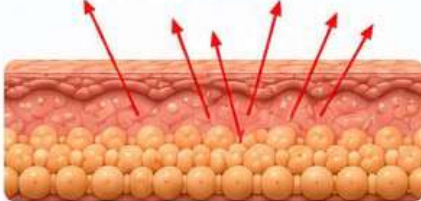
Epidermis
Dermis
Grasa subcutánea
Vena



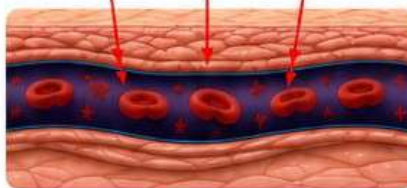
3 ¿QUÉ PASA DENTRO DE LA PIEL?



La luz se refleja en la piel, la grasa y los tejidos.



La hemoglobina de la sangre absorbe la luz infrarroja.



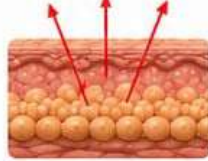
La hemoglobina absorbe la luz IR mientras que los demás tejidos la reflejan.

4 ELIMINAMOS EL BRILLO PARA VER LO QUE IMPORTA

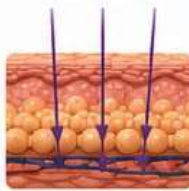
La luz de los LEDs se envía en una sola dirección.



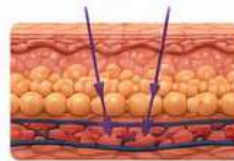
La luz que se refleja en la superficie (brillo) es bloqueada.



Solo pasa la luz que entró a la piel.



Así, la cámara puede ver las venas sin el brillo de la piel.



→ Brillo superficial (bloqueado)
→ Luz del interior (que pasa)

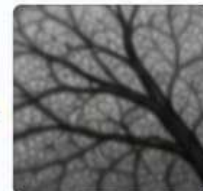
5 CAPTURA Y PROCESAMIENTO



La cámara captura solo la luz del interior.



El software procesa la imagen en milisegundos.



Se genera un mapa de venas en escala de grises.

6 VISUALIZACIÓN EN LA COMPUTADORA

El dispositivo se conecta a la computadora mediante un cable USB.



El mapa de venas en tiempo real permite al personal médico ubicar las venas con precisión.

